Voz y Machine Learning

TAREA 1. Del gesto humano al dato digital
Completa la tabla. No escribas la acción final; indica qué información recibe primero el sistema.

Situación	Sensor	Dato recibido por el sistema
Una persona dice «abre la persiana»	Micrófono	Señal de audio digital (variaciones de presión del aire convertidas en una señal con la forma de onda de la voz); todavía no hay palabras ni significado.
El usuario levanta la mano delante de la cámara	Cámara	Imágenes o secuencia de vídeo (matriz de píxeles en cada fotograma) en las que aparece la mano; el sistema aún no sabe que es una mano.
El usuario gira el teléfono para jugar	Giroscopio (y acelerómetro)	Valores de rotación y orientación del dispositivo (ángulos o velocidad de giro) y de aceleración a lo largo del tiempo.
El usuario mira durante dos segundos a un botón	Seguimiento ocular	Dirección aproximada de la mirada (coordenadas en la pantalla) durante dos segundos; el sistema solo recibe dónde mira y cuánto tiempo se mantiene.

TAREA 2. Ordena el proceso
Numera del 1 al 5 los pasos siguientes para un sistema de voz. Después explica en una frase qué ocurriría si el
reconocimiento transformara mal una palabra.
• [5] La aplicación enciende la luz.
• [1] El micrófono capta el sonido.
• [3] El sistema obtiene el texto «enciende la luz».
• [4] Se interpreta la intención de encender y el dispositivo luz.
• [2] Se procesa la señal de audio.

Si el reconocimiento transforma mal una palabra (por ejemplo, entiende «apaga la luz» en lugar de «enciende la luz»), el sistema interpretaría una intención equivocada y ejecutaría una acción incorrecta o no haría nada, aunque el resto del proceso funcione bien.

TAREA 3. ¿Reglas o aprendizaje automático?
Indica qué enfoque sería más razonable en cada caso y justifica la elección.

Caso	Reglas / ML	Justificación

Cambiar el fondo cuando el usuario pulsa un botón	Reglas	La condición es clara y exacta («si se pulsa, cambiar el fondo»); no hay variaciones que aprender, así que una regla es suficiente y siempre da el mismo resultado.
Reconocer si una persona está sonriendo en una fotografía	Aprendizaje automático	Las sonrisas varían mucho (personas, ángulos, luz, grado de sonrisa) y no se pueden describir con unas pocas reglas; es mejor entrenar un modelo con muchas fotos etiquetadas.
Subir un grado la temperatura al pulsar “+”	Reglas	Es una acción directa y sin ambigüedad («si se pulsa +, temperatura = temperatura + 1»); usar aprendizaje automático sería innecesario.
Distinguir entre cientos de palabras pronunciadas por personas diferentes	Aprendizaje automático	Hay enormes variaciones de voz, acento, velocidad, ruido y tono; no es práctico programar una regla por cada voz, por lo que se entrena un modelo con muchos ejemplos de distintos hablantes.

TAREA 4. Un entrenamiento problemático
Quieres crear un sistema que reconozca si una persona lleva mascarilla. Dispones únicamente de 30 fotografías
de tus compañeros tomadas en el aula, con la misma iluminación y desde la misma distancia. Explica al menos
cuatro problemas que podría tener ese conjunto de datos y cómo lo mejorarías.

Problemas del conjunto de 30 fotografías:
1. Muy pocas muestras: 30 imágenes son insuficientes para que el modelo aprenda patrones generales; puede memorizar los ejemplos en lugar de generalizar (sobreajuste). Mejora: reunir cientos o miles de imágenes por clase.
2. Poca variedad de personas: son siempre los mismos compañeros. El modelo puede aprender a reconocer a esas personas y no la mascarilla; fallaría con otras edades, rasgos, barbas, gafas o peinados. Mejora: incluir personas diversas.
3. Misma iluminación, distancia y fondo: el modelo puede asociar el aula o la luz con una clase y fallar en la calle, con contraluz o con la persona más lejos. Mejora: tomar fotos con distinta luz, distancias, ángulos, fondos y cámaras.
4. Posible desequilibrio de clases y falta de variedad de mascarillas: si hay muchas más fotos con mascarilla que sin ella (o viceversa), el modelo tenderá a predecir siempre la clase mayoritaria; además, solo hay un tipo de mascarilla. Mejora: equilibrar las clases e incluir distintos modelos, colores y formas de llevarla (bajo la nariz, en la barbilla).

5. Etiquetado y evaluación: con tan pocos datos no se puede separar bien entrenamiento, validación y prueba, y un error de etiquetado pesa mucho. Mejora: revisar las etiquetas y separar conjuntos distintos, con datos de prueba de personas que no estén en el entrenamiento.
Además, al tratarse de fotos de personas, hay que pedir su consentimiento y proteger sus datos.

TAREA 5. Analiza los errores
Para cada caso indica si sería más grave un falso positivo o un falso negativo y explica por qué: desbloqueo
facial de un móvil, sistema de dictado, detector de humo controlado por sensores, videojuego controlado por voz.

• Desbloqueo facial de un móvil: es más grave el falso positivo, porque desbloquearía el móvil ante una persona no autorizada y expondría datos privados. El falso negativo solo es una molestia (hay que repetir o usar el PIN).
• Sistema de dictado: suele ser más grave el falso negativo, porque no se escribe lo que la persona dijo y se pierde información; aunque un falso positivo (escribir palabras que nadie dijo) también obliga a corregir. En general ambos son errores leves y fáciles de corregir.
• Detector de humo controlado por sensores: es más grave el falso negativo, porque no se avisa de un incendio real y puede poner en peligro vidas. El falso positivo (falsa alarma) causa molestias, pero es mucho menos grave.
• Videojuego controlado por voz: ambos son poco graves; resulta algo más molesto el falso positivo (acciones no deseadas, como saltar sin decirlo, que hacen perder la partida) que el falso negativo (repetir la orden). Un falso negativo frecuente también hace que la experiencia sea frustrante.

TAREA 6. Intención y datos
Identifica la intención y los datos relevantes de cada frase.

Frase	Intención	Datos relevantes
«Enciende la luz del dormitorio»	encender_luz	Dispositivo/lugar: luz; ubicación: dormitorio.
«Pon la temperatura a 21 grados»	cambiar_temperatura	Valor: 21; unidad: grados (temperatura objetivo).
«Cierra la persiana»	cerrar_persiana	Dispositivo: persiana (no se indica ubicación, por lo que se usará la de la habitación actual o se preguntará cuál).
«Activa el modo noche»	activar_modo	Modo: noche.

TAREA 7. Diseña un sistema robusto
Imagina una habitación inteligente. Para los comandos “encender luz”, “apagar luz”, “subir temperatura” y
“cerrar persiana”, escribe al menos dos expresiones alternativas que podría utilizar una persona sin cambiar la
intención. Después indica qué debería hacer la aplicación si no entiende una orden.

Expresiones alternativas (misma intención):
• Encender luz: «Enciende la luz», «Pon la luz», «Quiero luz», «Da la luz», «Ilumina la habitación».

• Apagar luz: «Apaga la luz», «Quita la luz», «Apaga las luces», «Ya no quiero luz».
• Subir temperatura: «Sube la temperatura», «Pon más calor», «Hace frío», «Sube un poco la calefacción».
• Cerrar persiana: «Cierra la persiana», «Baja la persiana», «Cierra la ventana (persiana)», «Quiero oscuridad».
Si la aplicación no entiende una orden: no debe ejecutar ninguna acción ni adivinar. Debe avisar de forma clara («No te he entendido»), pedir que se repita o se diga de otra forma, y mostrar o decir algunos ejemplos de comandos válidos (por ejemplo, «enciende la luz»). Si la orden es parcial o ambigua (por ejemplo, «sube» sin indicar qué), debe preguntar para aclararla («¿Quieres subir la temperatura o la persiana?»). Si falla varias veces, debe ofrecer una alternativa de control como un botón o la pantalla táctil, y evitar acciones peligrosas o irreversibles sin confirmación.